Lab0 - Requisitos

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz

Contenido

1. Introducción . . . 2
2. Catálogo de requisitos . . . 2
   2.1. Requisitos de información . . . 2
   2.2. Reglas de negocio . . . 3
3. Requisitos funcionales . . . 3
   3.1. Diagrama de clases . . . 5
   3.2. Diagrama de objetos . . . 6
4. Modelo Relacional . . . 6
   4.1. Intensión . . . 6
   4.2. Extensión . . . 6
5. Pruebas de aceptación . . . 7
   5.1. Grados . . . 7
   5.2. Asignaturas . . . 8
   5.3. Alumnos . . . 8

Versión PDF disponible

1. Introducción

Un centro universitario desea desarrollar un sistema para automatizar el servicio de gestión académica con la información relativa a alumnos y asignaturas impartidas en el centro, incluidas las notas. Iniciado el estudio del dominio del problema, de las necesidades de negocio y de la situación actual y realizadas varias entrevistas, se han desarrollado los siguientes requisitos que debe cumplir el sistema de información a desarrollar.

2. Catálogo de requisitos

2.1. Requisitos de información

RI001 - Información sobre grados

- **Como**: Secretario
- **Quiero**: Disponer de la información correspondiente a los grados impartidos en el Centro: nombre y número de años. Varias asignaturas forman parte de un grado y una asignatura pertenece a un único grado
- **Para**: Poder realizar los planes de gestión docente

RI002 - Información sobre asignaturas

- **Como**: Responsable docente
- **Quiero**: Disponer de la información correspondiente a las asignaturas impartidas en el centro: nombre, acrónimo, créditos, curso y tipo (Obligatoria, Optativa, Formación Básica). Cada asignatura está formada por grupos
- **Para**: Poder realizar los planes de asignación docente

RI003 - Información sobre grupos

- **Como**: Secretario
- **Quiero**: Disponer de la información correspondiente a los grupos de actividad de las asignaturas: nombre, año académico y actividad. La actividad que puede ser Teoría o Laboratorio.
- **Para**: Poder conocer la disposición de los alumnos en grupos

RI004 - Información sobre alumnos

- **Como**: Profesor
- **Quiero**: Disponer de la información correspondiente a los alumnos matriculados en el centro: DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, email, contraseña y método de acceso que puede ser (Selectividad, Ciclo, Mayor, Titulado Extranjero). Un alumno obtiene una serie de notas correspondientes a cada asignatura, estas notas se asocian al grupo, de forma que, si hay varios grupos para un mismo año académico y asignatura, un alumno solo debe obtener una nota por convocatoria para uno de ellos. Cada nota está formada por un valor numérico entre 0.0 y 10.0, un número de convocatoria y debe constar si es matrícula de honor o no
- **Para**: Poder realizar las gestiones académicas correspondientes (matrícula, gestión de pagos…)

2.2. Reglas de negocio

RN001 - Matrícula de honor

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Para que una nota sea matrícula de honor es necesario que su valor sea igual o superior a 9
- **Para**: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

RN002 - Nota por alumno

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Un alumno no puede tener más de una nota para la misma asignatura, convocatoria y año académico
- **Para**: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

RN003 - Restricción de edad

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Un alumno no puede acceder por selectividad teniendo menos de 16 años
- **Para**: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

RN004 - Alumno pertenece a grupo

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Un alumno no puede tener notas en grupos a los que no pertenece
- **Para**: Poder cumplir la normativa de la propia Universidad

RN005 - Cambios bruscos en notas

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Una nota no puede alterarse de una vez en más de 4 puntos (aumentada o disminuida)
- **Para**: Evitar cambios bruscos accidentales en las notas

RN006 - Alumnos máximos en grupos

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Un grupo de teoría no puede tener más de 75 alumnos, y uno de laboratorio no más de 25
- **Para**: Evitar clases con demasiados alumnos

RN007 - Pertenencia de alumnos a grupos

- **Como**: Director del Centro
- **Quiero**: Un alumno no puede pertenecer a más de un grupo de teoría y a más de un grupo de prácticas de cada asignatura
- **Para**: Evitar duplicidad en las listas de clases

3. Requisitos funcionales

RF001 - Añadir nota

- **Como**: Profesor del centro
- **Quiero**: Añadir una nota a un alumno en un grupo
- **Para**: Poder controlar las calificaciones de todos los alumnos

RF002 - Borrar notas de alumno

- **Como**: Director del centro
- **Quiero**: Borrar todas las notas de un alumno con DNI dado
- **Para**: Eliminar expedientes académicos antiguos

RF003 - Listado de alumnos

- **Como**: Director del centro
- **Quiero**: Disponer de un listado de alumnos por orden alfabético con nombre, apellidos, asignatura y grupo
- **Para**: Publicar un censo de alumnos

RF004 - Listado de alumnos mayores

- **Como**: Director del centro
- **Quiero**: Disponer de un listado de los alumnos cuyo método de acceso sea mayor de 40 años (Mayor)
- **Para**: Analizar qué alumnos han entrado al centro por este método de acceso

RF005 - Asignaturas de un grado y curso

- **Como**: Alumno
- **Quiero**: Conocer las asignaturas (nombre, acrónimo, créditos y tipo) de un grado para un curso concreto ordenadas por el acrónimo
- **Para**: Ver las asignaturas que se imparten en dicho curso

RF006 - Expediente de alumno

- **Como**: Alumno
- **Quiero**: Conocer las notas finales de cada asignatura que ha cursado, es decir, las de mayor año y convocatoria
- **Para**: Conocer las asignaturas que le quedan por cursar

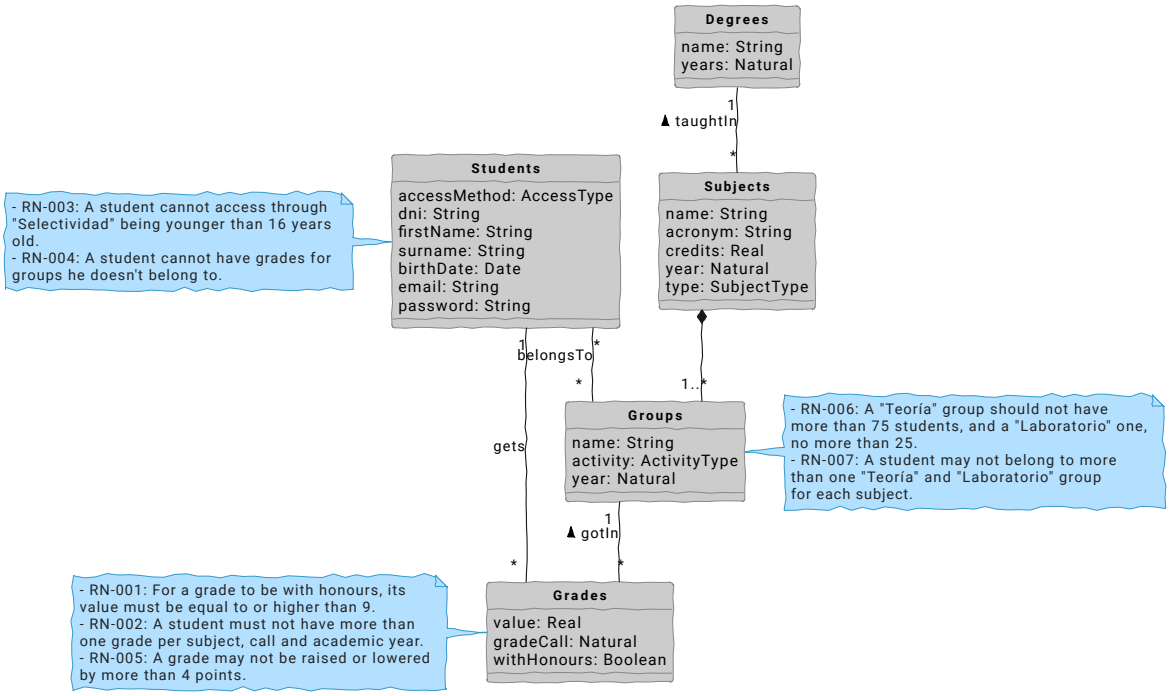
RF007 - Nota media de alumno

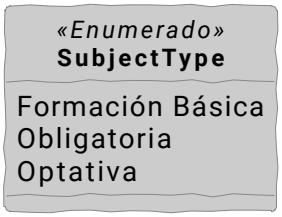
- **Como**: Alumno
- **Quiero**: Conocer mi nota media actual
- **Para**: Poder ver mi progreso a lo largo del grado

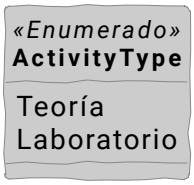
RF008 - Listado de asignaturas de un grado

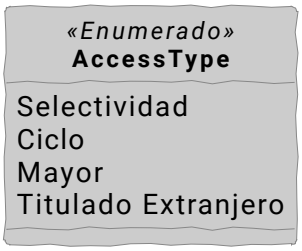
- **Como**: Director del centro
- **Quiero**: Disponer de un listado de las asignaturas de un grado
- **Para**: Poder ver información sobre las asignaturas de un grado

3.1. Diagrama de clases

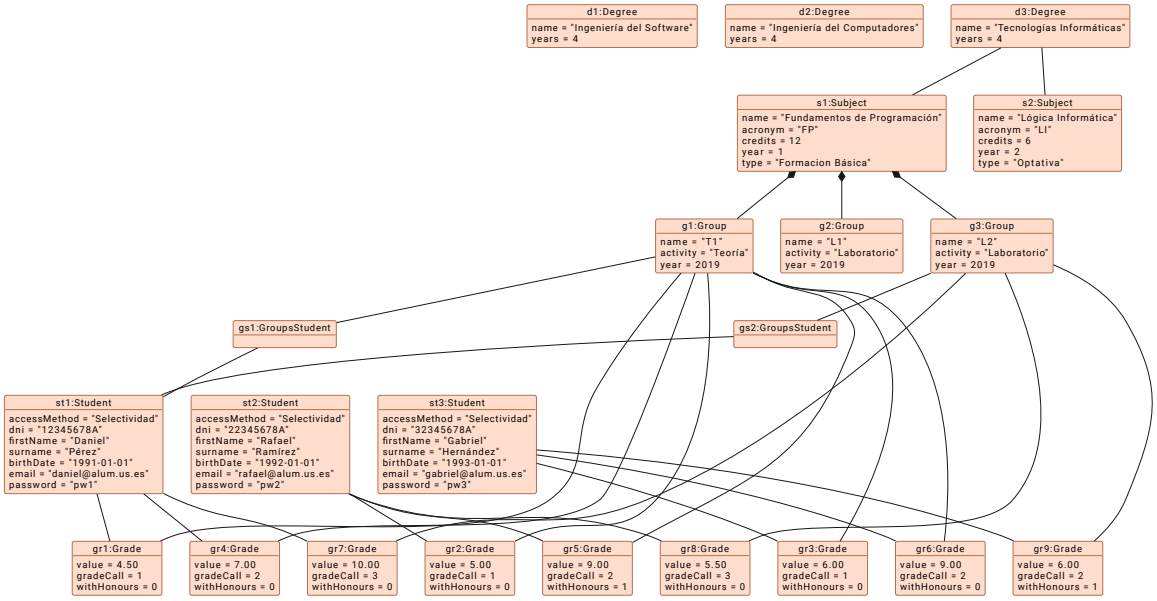








3.2. Diagrama de objetos



4. Modelo Relacional

4.1. Intensión

```
Degrees(degreeId, name, years)
    PK(degreeId)

Subjects(subjectId, degreeId, name, acronym, credits, year, type)
    PK(subjectId)
    FK(degreeId) / Degrees

Groups(groupId, subjectId, name, activity, year)
    PK(groupId)
    FK(subjectId) / Subjects

Students(studentId, accessMethod, dni, firstName, surname, birthDate, email,
password)
    PK(studentId)

Grades(gradeId, studentId, groupId, value, gradeCall, withHonours)
    PK(gradeId)
    FK(studentId) / Students
    FK(groupId) / Groups

GroupsStudents(groupStudentId, studentId, groupId)
    PK(groupStudentId)
    FK(studentId) / Students
    FK(groupId) / Groups
```

4.2. Extensión

```
Degrees = {
    (d1, "Ingeniería del Software", 4),
    (d2, "Ingeniería del Computadores", 4),
    (d3, "Tecnologías Informáticas", 4)
}
```

```
Subjects = {
    (s1, d3, "Fundamentos de Programación", "FP", 12, 1, "Formacion Básica"),
    (s2, d3, "Lógica Informática", "LI", 6, 2, "Optativa")
}

Groups = {
    (g1, s1, "T1", "Teoría", 2019),
    (g2, s1, "L1", "Laboratorio", 2019),
    (g3, s1, "L2", "Laboratorio", 2019)
}

Students = {
    (st1, "Selectividad", "12345678A", "Daniel", "Pérez", "1991-01-01",
"daniel@alum.us.es", "pw1"),
    (st2, "Selectividad", "22345678A", "Rafael", "Ramírez", "1992-01-01",
"rafael@alum.us.es", "pw2"),
    (st3, "Selectividad", "32345678A", "Gabriel", "Hernández", "1993-01-01",
"gabriel@alum.us.es", "pw3")
}

GroupsStudents = {
    (gs1, g1, st1),
    (gs2, g3, st1)
}

Grades = {
    (gr1, 4.50, 1, 0, st1, g1),
    (gr2, 5.00, 1, 0, st2, g1),
    (gr3, 6.00, 1, 0, st3, g1),
    (gr4, 7.00, 2, 0, st1, g1),
    (gr5, 9.00, 2, 1, st2, g1),
    (gr6, 9.00, 2, 0, st3, g1),
    (gr7, 10.00, 3, 0, st1, g3),
    (gr8, 5.50, 3, 0, st2, g3),
    (gr9, 6.00, 2, 1, st3, g3)
}
```

5. Pruebas de aceptación

5.1. Grados

- ✅ Crear grado con datos correctos.
- ❌ Crear grado con nombre vacío.
- ❌ Crear grado con el mismo nombre que otro ya existente.
- ❌ Crear grado con años incorrecto.
- ✅ Actualizar grado con datos correctos.
- ❌ Actualizar grado con nombre a None.
- ❌ Actualizar grado con el mismo nombre que otro existente.
- ❌ Actualizar grado con años incorrectos.
- ✅ Eliminar grado.
- ❌ Eliminar grado no existente.

- ❌ Eliminar grado con relaciones.

5.2. Asignaturas

- ✅ Crear asignatura con datos correctos.
- ❌ Crear asignatura con nombre vacío.
- ❌ Crear asignatura con el mismo nombre que otra ya existente.
- ❌ Crear asignatura con acrónimo vacío.
- ❌ Crear asignatura con el mismo acrónimo que una ya existente.
- ❌ Crear asignatura con créditos incorrectos.
- ❌ Crear asignatura con curso incorrecto.
- ❌ Crear asignatura con tipo incorrecto.
- ✅ Actualizar asignatura con valores correctos.
- ❌ Actualizar asignatura con el mismo nombre que otra.
- ❌ Actualizar asignatura con nombre a None.
- ❌ Actualizar asignatura con el mismo acrónimo que otra.
- ❌ Actualizar asignatura con acrónimo a None.
- ❌ Actualizar asignatura con créditos incorrectos.
- ❌ Actualizar asignatura con curso incorrecto.
- ❌ Actualizar asignatura con tipo incorrecto.
- ✅ Borrar asignatura.
- ❌ Borrar asignatura que ha sido borrada.
- ❌ Borrar asignatura con relaciones.
- ❌ Crear una asignación entre grado y asignatura, con grado a None.
- ❌ Actualizar una asignación entre grado y asignatura, con grado a None.

5.3. Alumnos

- ✅ Crear alumno con datos correctos.
- ❌ Crear alumno con el mismo DNI que otro.
- ❌ Crear alumno con el mismo email que otro.
- ❌ Crear alumno con formato de fecha de nacimiento incorrecto.
- ❌ Crear alumno con método de acceso incorrecto.
- ❌ Crear alumno con nombre vacío.
- ❌ Crear alumno con apellidos vacío.
- ❌ Crear alumno con email vacío.
- ❌ Crear alumno con DNI vacío.
- ✅ Actualizar alumno con datos correctos.
- ❌ Actualizar alumno con el mismo DNI que otro.
- ❌ Actualizar alumno con el mismo email que otro.
- ❌ Actualizar alumno con formato de fecha de nacimiento incorrecto.
- ❌ Actualizar alumno con método de acceso incorrecto.
- ❌ Actualizar alumno con nombre vacío.

- ❌ Actualizar alumno con apellidos vacío.
- ❌ Actualizar alumno con email vacío.
- ❌ Actualizar alumno con DNI vacío.
- ✅ Borrar alumno.
- ❌ Borrar alumno que no existe.
- ❌ Borrar alumno con relaciones.